Scratch Aktivitet

Vad är Scratch och hur kan du ladda ner det?

Scratch är ett programmeringsspråk som har sin egen fristående miljö. Det är gratis och användarvänligt. Det är ett bra sätt att introducera svåra programmeringskoncept, till exempel:

- **Parallell programmering**: Många program som till synes körs parallellt.
- **Objektorienterad programmering**: Varje objekt programmeras separat, till exempel vår karaktär eller hinder.
- **Händelsestyrd programmering**: Objektet rör sig baserat på händelser/händelser som inträffar, t.ex. att trycka på en knapp.

Du kan använda Scratch online såväl som fristående på en dator/surfplatta.

Nedan kan du hitta sätt att ladda ner lämpligt program för dina behov.

- **Online**: Du kan ladda ner Scratch från länken nedan:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Skrivbordsapp**: Du kan ladda ner Scratch för din dator från länken nedan:https://scratch.mit.edu/download

Följ instruktionerna baserat på ditt operativsystem.

Du kan också ladda ner appen från Microsoft Store eller Mac App Store.

- **Mobila enheter (mobil/surfplatta):** Du kan ladda ner Scratch med hjälp av Play Store på din enhet (**Google Play**, **App Store**, etc.).

Funded by
the European Union

Berättarprogram för kvinnor inom vetenskap

Mål för verksamheten

- Eleverna kommer att lära sig att arbeta kooperativt.
- Studenterna kommer att introduceras till begreppet programmering.
- Studenterna kommer att introduceras till algoritmiskt tänkande.
- Eleverna kommer att förstå hur en karaktär kan tala genom en molndialog.
- Eleverna kommer att lära sig hur man söker efter fakta på Internet.

Verktyg och material du behöver

- Surfplatta eller dator (laptop/stationär dator), där Scratch-appen är förinstallerad.
- Internetuppkoppling så att eleverna kan söka efter fakta på nätet, eller böcker med information, eller så kan eleverna söka information som läxor dagen innan.

Beskrivning av verksamheten

Införandet

- Temat introduceras för eleverna med frågor som: "Känner du en stor kvinnlig forskare?".
- Introducera Scratch-miljön för eleverna.

Aktivitet

Syftet med den här aktiviteten är att skapa ett berättarprogram för en kvinna inom naturvetenskap eller teknik. Det här exemplet är en storytelling för Marie Curie.

- **Eleverna skapar lag om 2-4 personer,** varje lag kan ta på sig uppgiften att presentera en annan
- forskare (Marie Curie, Grace Hopper, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, och så vidare.)

Funded by the European Union

- Till att börja med måste eleverna hitta fakta om den kvinna de valde.
- De kan också söka efter en bild eller en sprite som de kan använda som berättare i berättelsen.
- Eleverna kan också hitta bilder att använda som bakgrund för sin berättelse. (Valfritt)
- De kan använda rörelser så att deras berättelse blir mer interaktiv och inte bara en enkel berättelse. (Valfritt)
- De kan också skapa en bakgrund med ett känt citat från den person de valde. (Valfritt)

Det grundläggande programmet finns i bilderna nedan.

Funded by
the European Union

För berättarens sprajt:

```
when [flag] clicked
go to x: 155 y: -35
point in direction 90
show
switch backdrop to Warsaw
say Hello! My name is Maria Skłodowska-Curie. You may also know me as Marie Curie. I was born in Warwaw, Poland in 1867. for 8 seconds
say From a young age, I was fascinated by science, but as a woman, I was not allowed to attend university in my own country. for 8 seconds
switch backdrop to Paris
glide 2 secs to x: -155 y: -35
point in direction -90
say To pursue my education, I moved to Paris, where I studied physics and mathematics at the Sorbonne. for 8 seconds
say In Paris, I met Pierre Curie, a brilliant physicist. We shared a love for science, and soon, we married and worked side by side in our research. for 8 seconds
switch backdrop to Lab
say My greatest discovery came when I studied a mysterious energy that some materials emitted. for 8 seconds
say Through my experiments, I discovered two new elements: polonium, which I named after my homeland, and radium. for 8 seconds
switch backdrop to Nobel
glide 2 secs to x: 0 y: -35
say I was the first woman to ever win a Nobel Prize—in Physics, in 1903, alongside Pierre and Henri Becquerel. for 8 seconds
say Later, in 1911, I won a second Nobel Prize, this time in Chemistry, for my work on radium and its properties. for 8 seconds
say To this day, I remain the only person to have won Nobel Prizes in two different sciences for 8 seconds
```


Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union